

**SUNULEARN**

APPRENDRE • COMPRENDRE • RÉUSSIR

Cours : Hydrocarbures et mines au Sénégal et dans le monde

Introduction

La gouvernance des ressources extractives, englobant les hydrocarbures (pétrole et gaz) et les substances minières (or, phosphate, fer, zircon), constitue l'un des enjeux géoéconomiques, géopolitiques et macroéconomiques les plus stratégiques du XXI^e siècle. Définie de manière rigoureuse, l'industrie extractive désigne l'ensemble des activités de prospection, d'exploration, de développement, d'extraction, de traitement et de commercialisation des ressources non renouvelables logées dans le sous-sol terrestre ou maritime. Pour les étudiants en Master d'analyse des politiques publiques, d'économie internationale et de droit public de l'économie, ce module est fondamental. Il se situe à l'intersection de la théorie de la rente, de la macroéconomie ouverte, de la géopolitique de l'énergie et du droit minier international. La maîtrise de ces dynamiques est indispensable pour comprendre comment les nations s'insèrent dans les chaînes de valeur globales et comment l'État moderne arbitre entre l'exploitation immédiate de son capital naturel et la viabilité écologique à long terme.

Historiquement, le secteur extractif a été le moteur de la puissance industrielle mondiale depuis la révolution industrielle du XIX^e siècle alimentée par le charbon, suivie de l'avènement de l'ère du pétrole au XX^e siècle, qui a redessiné la carte de la géopolitique mondiale et des alliances internationales. L'Afrique subsaharienne, bien que dotée d'un sous-sol regorgeant de richesses minérales immenses, a longtemps souffert d'une économie d'enclave caractérisée par l'exportation de matières premières brutes à faible valeur ajoutée, sous le contrôle de firmes transnationales. Le Sénégal a connu une trajectoire sectorielle marquée par une production historique de phosphates et de ciment, avant d'entrer de plain-pied dans une nouvelle ère industrielle au cours de la décennie 2010 grâce à des découvertes majeures de gisements d'or de classe mondiale à Sabodala, de zircon sur le littoral, et surtout de gisements d'hydrocarbures offshore de dimension mondiale. L'exploitation effective de ces ressources transforme profondément l'architecture économique du pays.

Sur le plan académique, l'étude de ce secteur permet d'analyser les pathologies macroéconomiques classiques liées à l'abondance de ressources, notamment le paradoxe de l'abondance ou malédiction des ressources naturelles, et le phénomène du syndrome hollandais. Les enjeux contemporains se structurent autour du partage de la rente entre l'État et les compagnies multinationales, de la transparence des contrats extractifs, du développement du contenu local pour maximiser l'impact économique sur le tissu industriel national, et de l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'intérêt stratégique majeur réside dans la capacité des administrations publiques à concevoir des cadres fiscaux et institutionnels capables de transformer ces richesses périssables en capital productif durable à travers le financement des infrastructures de base, de l'éducation et de la santé.

Cependant, l'exploitation des hydrocarbures et des mines soulève des problématiques complexes et de vifs débats éthiques et géopolitiques. Comment concilier le lancement de nouveaux projets pétroliers et gaziers africains avec l'impératif mondial de transition vers la neutralité carbone pour

limiter le réchauffement de la planète ? De quelle manière sécuriser les zones minières et transfrontalières face à l'essor de l'orpaillage clandestin, souvent interconnecté avec des réseaux criminels ou terroristes dans la sous-région sahélienne ? Enfin, comment garantir une redistribution équitable des revenus extractifs entre les budgets nationaux centraux, les collectivités territoriales d'accueil et les générations futures ? Ce cours se propose d'analyser ces dynamiques à travers l'examen des modèles de l'économie des ressources, des instruments de régulation des politiques publiques extractives et des réalités empiriques du marché mondial et du modèle sénégalais.

I. Les fondements théoriques de l'économie des ressources extractives et la géopolitique mondiale

A. La théorie de la rente de Hotelling et les pathologies de l'abondance

L'analyse scientifique de l'exploitation des ressources non renouvelables s'appuie sur la théorie de la rente de Hotelling, formulée par l'économiste Harold Hotelling en 1931. Cette loi stipule que, sous des conditions de marché parfaitement concurrentiel, le prix d'une ressource épuisable nette de son coût marginal d'extraction doit augmenter au même rythme que le taux d'intérêt nominal du marché. Ce mécanisme théorique guide les arbitrages des propriétaires de la ressource (généralement les États), qui doivent décider s'il est plus rentable de laisser la ressource dans le sous-sol (où elle prend de la valeur) ou de l'extraire immédiatement pour investir les revenus financiers sur les marchés de capitaux. L'analyse critique de niveau Master montre cependant que ce modèle idéal se heurte en réalité à la volatilité extrême des cours mondiaux, aux incertitudes cartographiques des réserves et aux stratégies de cartel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Cette volatilité est à l'origine de la malédiction des ressources naturelles, un paradoxe empirique démontré par les économistes Jeffrey Sachs et Andrew Warner. Ils ont établi que les pays richement dotés en hydrocarbures ou en minerais connaissent fréquemment des taux de croissance économique à long terme inférieurs à ceux des pays pauvres en ressources, coexistant avec des niveaux élevés de pauvreté et de corruption. Cette pathologie s'explique par deux mécanismes distincts. Le premier est le syndrome hollandais (Dutch disease) : l'afflux massif de devises étrangères issues de l'exportation des ressources extractives entraîne une appréciation mécanique du taux de change réel de la monnaie nationale. Cette appréciation renchérit le coût des produits locaux à l'exportation et asphyxie les secteurs productifs traditionnels de l'économie, comme l'agriculture et l'industrie manufacturière. Le second mécanisme est d'ordre institutionnel et politique : la disponibilité d'une rente extractive facile à capturer par l'État réduit les incitations des élites politiques à développer un système fiscal performant et à bâtir des institutions transparentes, favorisant le clientélisme, la recherche de rente et l'affaiblissement de la gouvernance démocratique.

B. La géopolitique des marchés de l'énergie et des minerais critiques

Le secteur extractif mondial est le théâtre d'affrontements géopolitiques majeurs entre puissances étatiques et firmes transnationales pour la sécurisation de leurs approvisionnements stratégiques. Le marché des hydrocarbures reste structuré par les interactions complexes entre les pays de l'OPEP, la production de pétrole et de gaz de schiste des États-Unis et la stratégie énergétique de la Fédération de Russie. Les variations des cours mondiaux du baril ne dépendent pas uniquement des lois de l'offre et de la demande, mais sont influencées par les sanctions économiques internationales, les conflits armés maritimes et les stratégies de stockage des grandes puissances industrielles.

Parallèlement au marché pétrolier classique, la transition écologique mondiale a fait émerger une nouvelle géopolitique des minerais critiques et stratégiques, indispensables pour la fabrication des technologies décarbonées (batteries de véhicules électriques, panneaux solaires, éoliennes, puces électroniques). Des métaux tels que le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, le manganèse et les terres rares font l'objet d'une compétition intense entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. La République populaire de Chine dispose d'une position de quasi-monopole sur le raffinage et la transformation de ces métaux critiques, ce qui pousse les démocraties occidentales à déployer des politiques de relocalisation de leurs chaînes d'approvisionnement et à nouer des partenariats stratégiques d'envergure avec les pays du Sud détenteurs de ces gisements, reconfigurant ainsi les axes de l'économie politique internationale.

II. Les instruments de régulation publique : cadres contractuels, fiscalité et contenu local

A. La typologie des contrats extractifs et l'optimisation de la fiscalité

Pour encadrer l'exploitation de son sous-sol par des firmes étrangères qui disposent des capitaux lourds et des technologies avancées nécessaires, l'État mobilise des instruments juridiques et contractuels complexes. La recherche académique distingue deux grands types de cadres contractuels internationaux. Le premier est le régime de concession ou contrat de concession classique, dans lequel la compagnie minière ou pétrolière obtient un droit exclusif d'exploration et d'exploitation sur un périmètre donné. Elle est propriétaire des ressources extraites à la tête du puits et rémunère l'État hôte par le biais du paiement de redevances minières ou pétrolières (royalties) calculées sur le volume ou la valeur de la production, combiné à l'impôt sur les sociétés.

Le second type, prédominant dans le secteur pétrolier moderne, est le contrat de partage de production (CPP). Dans ce modèle juridique de niveau Master, l'État reste propriétaire de la ressource. La compagnie pétrolière internationale agit en tant qu'opérateur technique et assume l'intégralité des risques financiers liés à l'exploration. En cas de découverte commerciale, la production de pétrole ou de gaz est divisée en trois parts distinctes. Le *Royalty* est versé en priorité à l'État. Le *Cost Oil* (pétrole de coût) est alloué à la compagnie pour lui permettre de rembourser ses investissements d'exploration et de développement dans la limite d'un plafond annuel négocié. Le solde restant, appelé *Profit Oil* (pétrole de profit), est partagé entre l'État et la compagnie selon une échelle progressive indexée sur la rentabilité du projet. Pour optimiser la capture de cette rente, l'État met en place des administrations fiscales spécialisées capables d'auditer les coûts déclarés par les multinationales afin de lutter contre l'érosion de l'assiette fiscale et les mécanismes d'optimisation fiscale agressive (prix de transfert).

B. Les politiques de contenu local (Local Content) et la transparence de la gouvernance

L'un des leviers les plus puissants pour ancrer l'industrie extractive au sein de l'économie nationale et contrer l'effet d'enclave réside dans la formulation de politiques de contenu local (Local Content). Les lois sur le contenu local imposent aux compagnies extractives internationales d'accorder une priorité aux entreprises nationales pour la fourniture de biens et de services (restauration, transport, BTP, maintenance technique, services juridiques) et de recruter et former une quote-part obligatoire de cadres et de techniciens de nationalité locale. L'objectif stratégique est de transférer des technologies avancées vers le secteur privé national, d'élever les standards de qualification de la main-d'œuvre locale et de maximiser la valeur ajoutée retenue sur le territoire national, transformant ainsi les dépenses opérationnelles des géants miniers en moteurs de croissance industrielle locale.

Par ailleurs, la transparence constitue la condition *sine qua non* de la légitimité démocratique du secteur. L'instrument multilatéral de référence est l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Les pays adhérant à l'ITIE s'engagent à publier de manière exhaustive l'ensemble des revenus perçus par l'État (redevances, impôts, bonus de signature, dividendes) en provenance des compagnies minières et pétrolières, tandis que ces dernières publient de leur côté les montants effectivement versés. Un administrateur indépendant effectue un rapprochement systématique de ces données pour détecter les écarts et les risques de détournement de fonds. La norme ITIE intègre également l'obligation de publier l'intégralité des contrats extractifs signés, l'identité des propriétaires réels des entreprises (bénéficiaires effectifs) et l'évaluation de l'impact environnemental et social des projets, offrant ainsi à la société civile et aux parlements les outils de contrôle indispensables à la bonne gouvernance publique.

III. L'expérience extractive du Sénégal : dynamique d'émergence et défis opérationnels

A. La cartographie des ressources sénégalaises : des phosphates à l'or et au zircon

Le Sénégal dispose d'un tissu extractif diversifié qui a connu une accélération spectaculaire de sa contribution macroéconomique au cours des dernières années. Le secteur minier traditionnel reste dominé par l'exploitation des phosphates, concentrée dans la région de Thiès (notamment à Matam et Taïba), servant de base à la production d'engrais chimiques et d'acide phosphorique destinés à l'exportation vers les grands marchés agricoles mondiaux comme l'Inde. Le secteur s'est enrichi de l'exploitation à grande échelle de l'or dans la région de la Falémé et du Sénégal oriental, le projet de Sabodala-Massawa constituant l'un des complexes aurifères les plus productifs d'Afrique de l'Ouest, générant des recettes d'exportation et des revenus fiscaux substantiels pour le Trésor public.

Sur la zone littorale de la Grande Côte, l'exploitation du zircon et du titane par le biais d'installations industrielles lourdes a positionné le Sénégal parmi les principaux producteurs mondiaux de ces minéraux stratégiques utilisés dans les industries de la céramique, de la métallurgie avancée et de l'aéronautique. L'évaluation de l'impact de ces projets montre qu'ils ont permis de densifier le réseau d'infrastructures national (chemin de fer, extensions portuaires) et d'accroître l'apport du secteur extractif au produit intérieur brut. Toutefois, cette dynamique industrielle coexiste avec le défi environnemental de la restauration des terres dégradées et de la cohabitation avec les communautés locales dont les espaces pastoraux et agricoles sont modifiés par l'extension des concessions minières.

B. Le tournant pétrolier et gazier : Sangomar, GTA et la gestion stratégique de la rente

Le véritable saut qualitatif du Sénégal réside dans son entrée officielle dans le cercle des nations productrices d'hydrocarbures. Ce basculement historique est le produit du développement réussi de deux grands projets d'envergure mondiale. Le premier est le projet pétrolier de Sangomar, situé au large des côtes de Dakar, dont l'exploitation commerciale permet de fournir du brut léger destiné à l'exportation et au raffinage local, sécurisant ainsi l'approvisionnement énergétique du pays. Le second est le grand projet gazier transfrontalier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement et à parts égales avec la République islamique de Mauritanie à la frontière maritime des deux pays. Ce projet complexe utilise des technologies de pointe de liquéfaction du gaz naturel en mer pour approvisionner les marchés internationaux en gaz naturel liquéfié (GNL) tout en réservant une part stratégique du gaz pour la production d'électricité nationale (*gas-to-power*).

Pour anticiper les pathologies du syndrome hollandais et sanctuariser la gestion de cette rente future, le Sénégal a déployé un arsenal législatif et institutionnel exemplaire de niveau Master. L'État a adopté une loi portant Code pétrolier révisé, une loi historique sur la répartition et la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures, et une loi rigoureuse sur le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier, coordonnée par un secrétariat stratégique national (le CNSL). L'architecture financière mise en place stipule que l'intégralité des recettes d'hydrocarbures perçues par l'État est budgétisée au sein de la loi de finances nationale et répartie selon trois clés d'allocation strictes :

- Un maximum de quatre-vingt-dix pour cent des recettes est alloué au Budget général de l'État pour financer exclusivement les investissements publics du Plan stratégique d'urgence (infrastructures ferroviaires, routières, universités, hôpitaux), interdisant l'utilisation de ces fonds pour les dépenses de fonctionnement courant de l'administration.
- Un minimum de dix pour cent des recettes est fléché de manière irrévocable vers le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) pour alimenter un Fonds de stabilisation, destiné à amortir les chocs en cas de chute brutale des cours mondiaux du baril, et un Fonds pour les générations futures, conçu comme une épargne intergénérationnelle investie sur des actifs productifs de long terme.
- Le renforcement des capacités des collectivités territoriales d'accueil des projets extractifs par le biais de fonds de péréquation nationaux, garantissant l'équité territoriale et le développement inclusif des communautés locales.

Conclusion

En somme, l'analyse approfondie du secteur des hydrocarbures et des mines démontre qu'il constitue un puissant catalyseur d'émergence économique, mais qu'il exige une rigueur de gouvernance et une clarté institutionnelle sans faille pour éviter les pièges de la malédiction des ressources. Les fondements théoriques de l'économie des ressources et l'étude des cadres fiscaux mettent en évidence le fait que la richesse d'une nation ne dépend pas de la seule présence de minerais ou de pétrole dans son sous-sol, mais de sa capacité politique à transformer cette rente éphémère en capital humain, en infrastructures durables et en diversification industrielle.

Pour le Sénégal, le démarrage réussi de la production pétrolière et gazière de Sangomar et de GTA, combiné à la performance de son secteur aurifère et minier, ouvre des perspectives de souveraineté énergétique et de transformation structurelle sans précédent. En appliquant avec fermeté les règles de transparence de l'ITIE, en veillant à la mise en œuvre rigoureuse des lois sur le contenu local pour intégrer les entreprises nationales dans les chaînes de valeur de l'ingénierie extractive, et en respectant scrupuleusement la loi de répartition financière protégeant les droits des générations futures, le Sénégal est en mesure de construire un modèle de développement extractif exemplaire. Ce modèle parviendra à concilier l'urgence de la croissance industrielle avec les exigences d'une gouvernance transparente, inclusive, souveraine et durable pour l'ensemble de la nation.

Sujets d'examen et questions de réflexion

- **Sujet de dissertation** : Dans quelle mesure l'architecture législative et financière adoptée par le Sénégal pour la gestion des revenus des hydrocarbures permet-elle de prémunir durablement l'économie nationale contre les risques du syndrome hollandais et de la malédiction des ressources ?

- **Question d'analyse critique :** En vous appuyant sur la loi de Hotelling et la dynamique actuelle des marchés des minerais critiques, analysez les arbitrages stratégiques des États africains face à la transition énergétique mondiale et à l'exploitation de leurs ressources fossiles et minérales.
- **Étude de cas en politiques publiques extractives :** Concevez le dispositif complet d'audit fiscal et de contrôle opérationnel du contenu local pour un consortium multinational exploitant un gisement d'or ou d'hydrocarbures offshore au Sénégal, en identifiant les indicateurs de performance et les mécanismes de lutte contre l'érosion de l'assiette fiscale.